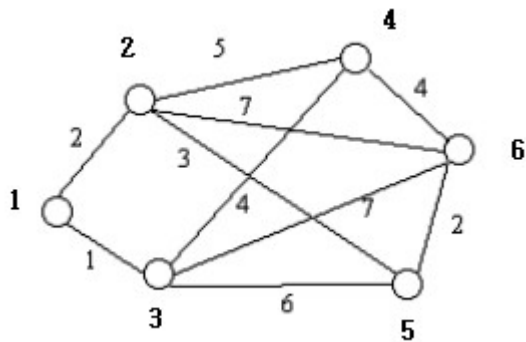


택배

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	9523	5749	4199	59.628%

문제

명우기업은 2008년부터 택배 사업을 새로이 시작하기로 하였다. 우선 택배 화물을 모아
서 처리하는 집하장을 몇 개 마련했지만, 택배 화물이 각 집하장들 사이를 오갈 때 어떤
경로를 거쳐야 하는지 결정하지 못했다. 어떤 경로를 거칠지 정해서, 이를 경로표로 정리
하는 것이 여러분이 할 일이다.



예시된 그래프에서 굵게 표시된 1, 2, 3, 4, 5, 6은 집하장을 나타낸다. 정점간의 간선은 두
집하장간에 화물 이동이 가능함을 나타내며, 가중치는 이동에 걸리는 시간이다. 이로부터
얻어내야 하는 경로표는 다음과 같다.

	1	2	3	4	5	6
1	-	2	3	3	2	2
2	1	-	1	4	5	5
3	1	1	-	4	5	6
4	3	2	3	-	6	6
5	2	2	3	6	-	6
6	5	5	3	4	5	-

경로표는 한 집하장에서 다른 집하장으로 최단경로로 화물을 이동시키기 위해 가장 먼저
거쳐야 하는 집하장을 나타낸 것이다. 예를 들어 4행 5열의 6은 4번 집하장에서 5번 집
하장으로 최단 경로를 통해 가기 위해서는 제일 먼저 6번 집하장으로 이동해야 한다는

의미이다.

이와 같은 경로표를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 두 수 n 과 m 이 빈 칸을 사이에 두고 순서대로 주어진다. n 은 집하장의 개수로 200이하의 자연수, m 은 집하장간 경로의 개수로 10000이하의 자연수이다. 이어서 한 줄에 하나씩 집하장간 경로가 주어지는데, 두 집하장의 번호와 그 사이를 오가는데 필요한 시간이 순서대로 주어진다. 집하장의 번호들과 경로의 소요시간은 모두 1000이하의 자연수이다.

출력

예시된 것과 같은 형식의 경로표를 출력한다.

예제 입력 1

6 10

1 2 2

1 3 1

2 4 5

2 5 3

2 6 7

3 4 4

3 5 6

3 6 7

4 6 4

5 6 2

예제 출력 1

- 2 3 3 2 2

1 - 1 4 5 5

1 1 - 4 5 6

3 2 3 - 6 6

2 2 3 6 - 6

5 5 3 4 5 -

출처

- 문제를 만든 사람: [author10](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [happiness96](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)
- [플로이드-워셜](#)